

A Packing of 67 Planes in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 67 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.723595. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.721451, obtained by deleting 1 of the 68 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 67 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.723595\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 2$. The cell $N = 67$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.721451, obtained by deleting 1 of the 68 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(14 - 2)/14 \cdot 67/66 = 1.740260$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n2N67.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 112 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```

numerator:
172359580916755806913201419941453381914083132926036190194637892679979807
2428226150403724269906455
denominator:
999999999999022280919747836551594173195332883396179677068716658024683374
046477223583794851679701

```

B Coordinates

67 blocks of 14 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n2N67.txt`.

3232300890947	-293656087794	321917167214	457487583130	-244202668308	-170282771250	166843447242	-189514541256
521605795075	1649454516642	-320893274379	-126568560341	17258856574	187135552567	-242168637699	-75276174343
319104769978	84175449673	19051597987	-510195612540	-368472227173	-398239580570	-372008535657	67856841740
-19430398780	-447929482360	347133818043	-147345508143	230977556230	42686342267	506723054937	-157371133096
41022159450	-280752973473	132377089649	356442970643	-13106308368	116494933606	-107736554266	104587029015
140336110266	-478678321388	-338361876514	1575121239309	360230391629	368745138343	314341542646	455318792488
-3985241882	108611258917	62631450288	158209959660	359593254535	66707710479	-190594786581	601263262172
276265471320	-144276393006	407944858100	491872218779	54342439602	40880463860	426912373289	65525475443
-458782122247	2282299382	325577311728	-1785627651	-259296049373	241996174439	-3691872763	154226797127
-187083309286	941114985555	-196489298022	-21937243597	-195669259335	-568714897211	244781508817	-81048996024
268599360863	290445325425	318972445764	-12418946376	244025813603	192118707120	-410082646131	-374429292456
63645599619	-469040402608	35259395694	294889198441	-27383849806	-499704878070	53497228670	-387140822880
158955821820	153881719996	361402536390	-4058589593	-11008029149	29785963772	-147532437385	260874071469
-258708385013	-36959718287	-180278516188	478548823843	-188306665410	95565896594	-93476950088	-65213163990
-96349466191	-280202344659	-95291929557	70652958616	-8765034280	-210169757458	-253597304201	-325151866051
6296720044	-41462686183	-338738113914	476680602182	214253288730	-157205895900	18627451383	-575407301266
285978359727	182895194818	-253034585604	195367164161	262493673619	-381905911479	268354915050	-264888637768
-77183520541	3698107734655	-362200626712	-60749410205	520870821659	-143761680872	-171255650123	-317940887781
-88471007387	99626203527	152723377442	-93059579274	237192699187	-145131152478	553963215314	62054738712
125794145899	172054963563	-165153843010	-164288473217	-434851836942	-242445018371	-332509497762	233372620356
-495251715995	-3375711494917	-401379519976	-3375791144645	-104852390509	152006909817	-453424937670	284891999864
665291395263	-40726612063	-33870340460	177983790803	-288811069602	-336191265522	-153278769419	-232779487920
-30145454162	-232924007683	-189181565622	568448331892	445940809230	-281714160488	18835627803	-404418527648
10295374641	-444627096013	321354122838	-300890208867	168974435507	115977447297	-40785115044	188102603893
-242941312558	272027931672	-342651666278	-285613504210	-246991695322	414220857996	120529756740	-443526948260
-45108284903	-147498581245	51974857716	-221895229989	-520786477113	29369423974	298677084295	15156437861
-139343181349	401886790564	-268369951345	-94578105332	5569459582	438573339795	-673587485550	-56037462485
101697003733	-106519592396	-314604263029	347106739635	58841209420	-172593169437	95757507090	-282746382491
46317427228	446849999268	231777318761	34581215481	-319973568017	580436546	-15677754910	-388764728334
239878477589	59043537686	380209910382	184530481042	169651721796	275156172352		

-118369637932 103582482639
328712137631 39000819902
-170944212078 77196761106
194611160012 607300346191
-420612642107 449877666366
39153844985 279295129057
-588787748061 -54552969929
-94866058267 173244826877
-315703075204 238001353791
-305488022335 -371179396257
77398530239 -19766811533
30048477074 237063155810
-34803442443 51638651115
372193273157 -360596303745
431536117056 106959703708
409437741474 -271780275786
-3833640353 -370933199059
-60123893799 458289091688
-216119957143 -148804662512
-101153941595 -265629374669
85805270061 9225683628
-477978119403 -219574649899
-154684012592 242739502167
-369835795093 -398339737424
212131525128 -254972058775
-65556068590 -103782627257
-35923286225 -316936265874
-32056005438 261627457051
-290521156354 -132467657040
-482929536930 -86434713135
-2598167103 142608575309
306093353261 -543799293008
325322331854 -363114583373
-80977818663 125185615484
-302376902355 -2474274929794
377319259257 303846190531
-239019037540 -119332115168
-263590646326 -310948326459
333507214037 -248667213074
-42222065243 127272055153
45449507637 372529581562
590010135322 120855721953
-117771579982 502291742516
214388359893 179363124904
82072971393 -225317846476
860673257 397178799229
600482313504 46165117317
-7123760086 -289802690883
175410029377 -217785863323
-166104749210 -152509731074
320845960772 -144504643452
-23761602844 251348838004
141308799768 -303677576757
201962895259 143330843346
282326280825 -286850253501
339054170383 -114939429905
-278305898247 -27801883042
-189101738930 392481240222
-18394098549 94220085147
-201124300004 -178582818349
-124275887455 -162346303607
414191364760 481443525407
-105453731607 159394887405
-232786327143 -96773556416
-26300720361 -135680353968
766887909041 268200824428
-130791201712 258686164161
-220054848945 -508671533929
-622813292108 -36867131682
-45841930219 349592155836
56388306985 -315783149069
-287895272686 -564728287361
294396595670 -162133660366
76470140141 70471731042
-45498602103 84047562389
52448436999 6859857009
72636981073 280343271209
-92838369837 355245819004
81695360195 277119359117
506202677690 42472467941
-401915665209 299775013601
-112805078025 214868364761
393126062917 436591030644
299428121889 193765595777
-283607001885 -161237301169
245844890984 -60848164576
-134243137347 -214604580920
443953902631 129508466944
-245417009065 365757387172
313393780175 -208320868243
-9029642524 161909990455
-311340049506 -319793347408
6609068018 -239290101702
164392009547 -388061329330
15298132247 54081096430
400557452042 -403586669314
-388719791049 -214275752642
-440242435593 379492323195
-7112529541 337614525598
-242981462241 -338810977118
108010137445 199421319563
28570506752 -12420320366
260912865984 -100776463454
259644002840 -169561904573
208553293927 292838388976
304993391753 121185879155
-503217956744 270650146129
-52211259974 -425249292492
-195315452328 -382189137008
-131916823758 43214585089
308600793309 394913215932
-322835709887 426519865232
617323733571 -42920963858
75666500746 210347635824
-24727050876 296947614262
163168944014 53188627621
79363666063 -200865885257
228961849230 -82372211094
-308998470533 -176901528523
-176725268108 -309964458144
444266095147 -38745496913
15316355718 60420640720
-3726286883 -120276206102
58636829331 -575244703973
-209694863303 -99980410398
35279857008 -70630876893
34468477168 -75391246790
-28470466822 294255506650
-336285024027 348650091167
51626474864 295894069952
546827774891 30272990025
259910013929 -513103262
127692861735 -127707732634
295175840941 -387711310560
264520893810 -145849958445
311607446221 179761474518
446641345796 433066418495
21558570916 521806652710
171851479957 301936004573
-193124370861 162123393816
-190322601689 81878437755
253926771697 -36044454546
-122982278403 -13959124400
-61294737823 -252610082238
-20496775787 -437020771929
527601310397 419313174711
208622853348 -5422685260
535606405669 -225734186154
265695994935 -124492377593
-113035508688 610784743560
347123439112 -52422026770
-23233923877 37877570717
-362901363822 359303192761
-200140281392 -115656952138
-221995857802 211960326960
-143582687463 -122556987136
334848330756 548735590227
93219162854 -46355420913
-208182056458 -186697835404
-386977945022 276888665831
33555991187 -410273130574
215695791814 324232696028
41345498199 -324772394029
-69346658843 -21527678161
-492809426977 54365254559
383944245432 21149294475
-507242062866 -366395282631
23290012351 -95590546210
-184147116733 372820890024
285167505071 -293573918360
-10646459628 80956655828
-250138991745 -305881973648
-2399894571 -263111485670
-107338641592 40159942881
387590434743 137319043255
362586582381 -610277881765
89662658070 147239534488
-31758745524 -111889043744
-240594908372 98610971563
-451766419444 -158931654830
190464682440 -273277339970
-289624911939 28222980332
-2393858295 399522577359
167996492127 -96993062536
276368960287 42050211256
-759801863604 -5879422583
-141893959044 -22080723709
298350365447 4022013723
-229684885787 -27098305339
-10713136216 84792693869
9659483230 762025735412
-111695604810 -124559478975
66649069969 339039691401
-86850277165 -18471672859
99833589035 -56345012507
-276943488009 61859837659
158702105912 -289126109932
200100130061 65998733511
-474217541184 -7370077348
-154694799639 37677022941
71900923098 -85177095264
-85048401485 36299806525
111237386668 -247741452816
-363953029521 -813146638454
-246348167541 -150740946591
122399800405 -98197583441
-500515859525 309457778743
340400627823 -210443035935
-89004581199 260156116662
407623983016 -256506270686
-10194813482 348045636401
-218128382256 -410277570586
-396511943716 -14216351848
38047150660 -386164488749
208954010688 137980294828
-222842256680 293540456058
-490265060960 -191380314153
-26670507431 227812867624
173471072167 -18663526521
6789783507 406213159051
333848709909 -196728830294
378992230005 173047340938
143640221695 748850082047
-218096416516 2976282453
40541592788 155442271689
420671939953 105690735846
507978850514 -395439480875
-423448346018 -54161207266
-85331705605 153083404918
-315309793745 171229385274
58991818156 46169214038
212915632276 108091377867
143025595704 334310290038
232566790051 194846569932
291927549675 -117857002304
2798754492 119949335617
-11292223609 -105938182351
-260012710847 -403235996653
70030789476 77285090367
153613001127 139052388211
-247297012005 121065813101
62395475102 172016123060
-17723756694 -45430079446
202710210718 -182519013190
365976568743 -297367687447
-14853127357 35114067372
696161958242 -227190198673
-197116022555 -59317184471
-255892813692 103360268415
-272347658227 -752175459302
566409658037 -168558599
-181177870467 -185294559784
-77509476517 56767966198
-65276155529 -148211680883
-278120888094 61123309524
8117814674 -155550439369
-607368669051 192817699082
175174021806 2635636466763
-50084801276 -835593111275
-330308421041 -19309612881
107148160371 -103167540646
-80675014055 -93637331393
-141266558977 -194904208754
97614662340 -223410784199
-194560877960 76122578188
500127320573 62746850847
184913100113 -619293564970
152689527186 274195780629
-520460074204 168561893872
-65215694883 -170985505942
211001778852 236925782275
36629356745 -87571157709
269255012119 -426283483568
141564064590 18845690528
-97489765105 -146279094118
-450098877019 -405016998009
-147009298237 96228696048
-85281372107 -182591287810
252247112349 -449583164213
370463060355 602242686958
-251459036589 -76411392706
-23186660715 213242899181
-240971925301 -24633707721
261587437357 -65712710164
-485731903042 84900182750
-281077565216 31831682007
109097530913 -97368399745
393139256603 -450329844406
-43952973700 -60417723339
-198308613227 -39556303793
-276509003979 -358209816757
98729761711 157842843727
110510456695 85562218871
182095972558 -209790135137
-16417747436 166850556085
161456750042 -359997153348
817513275 166816413227
109469706034 150233581003
-393750740918 -113945990202
-275465310706 391795602121
933428777114 154919269522
201744563082 -266739860852
-26779119920 263460955259
597310384264 -215977309187
-527389084193 -594145248116
-18341885789 100639147371
205153059538 94970904302
268653472393 217394860130
-150903020047 -35331164137
-225664692348 -44405817779
-416116176989 -357605450484
39364255168 -417371694075
96191090235 -253862583286
-299474442490 -312029602110
-94523508100 366846678198
-281213256154 -109671997052
305656542643 -446424350766
502229375443 -314866946155
-295294146722 61869416531
132389140385 166559927996
-26922600063 -76080686331
39783714260 210454943140
52259018748 302028970723
88069383673 -29435590950
-222208367197 10126980644
412145821768 -161158273629
95633512614 330000928207
-455860543957 -7382517052
-88734789794 174003819730
69134647595 -137006447769
76024926387 258313908997
-509674412650 339110492434
329391335647 4349067537
49815127929 -694161961860
91875533243 266614492954
269027024544 265697493907
-308845116335 -218749538414
-251591277286 129338645538
-297718547424 357450764132
52752677947 -274265461271
-109808009599 406538348884
466940455662 167865800280
-27256214738 -327403681508
-64991712329 -329234911377
-322916829397 123638351044
-82393266602 339208925496
438845034982 -221889561353
154984052683 -46085226420
-137877029999 -224505070981
-12749368108 -67630963348
93351970058 266953963133
-23361817770 128921766005
-440257990185 -297447448821
463016718092 143251012375
-249921627025 406252622825
-61823328508 89419856099
-172957876537 -325276862157
-240683314627 -384748368483
-15355959212 262099078560
480995214065 -222313304260
415171696754 -385073642309
53565276164 -234239530835
86260606516 -120650552476
-252138796754 -603929621424
-597499011674 -324496946612
-6267741145 -364562826138
-310799267188 288751155296
196700802059 -97972292460
118941733777 181724639726
-405338320938 -60189751028
301003805677 125506873583
-221157243397 -355997707051
-311742726493 69892384895
114915890 15886069975
364764373559 -131097711683
504677936071 -296808299514
-42286711818 215872653303
30627589365 458846163872
-51416395617 312076554795
235607226933 -415377808342
52662429844 31667674755
-211430311931 21886853289
9441837870 -107944742672
10218857871 430613773690
-496560932142 -159403874177
-186894358071 -66204829757
102905517686 388009289512
-218994795766 197110445815
-525855307204 -39219162683
524325410205 7879283717
-271705434142 -248371132095
302946588714 -1089746359
18565123930 -473309226383
-280291259993 -211955902318
-64410603477 420342274471
-484407721601 -257636025576
111148507361 300153859389
-453352733325 41609410905
-84776307124 6935004523
250667560616 -313040244611
230492684382 -261910929345
318005854505 -204027410777
-183539204420 -146258060905
81996752730 323755532367
262116126629 -333515403953
159984892977 231128788212
-455473607911 112409824621
30538438518 332228774874

-446149117151 207452010053	-271321368764 -39552885940	270148653438 -78208640772	296806192845 361184082029
-611300317106 -54956872906	247140731496 -20857458617	-167779020774 230643577998	-146104762908 62715374725
197952858147 187103914220	267208399754 -660953771758	-431103028932 180786580268	-289228409798 222721311916
-15814783033 -163258821784	-71227045290 -186440082583	-126693298790 176339486689	21256092127 66111688408
-128190149764 -94794127721	111271559640 -172309128779	-70427529947 327340963535	313228423299 -14075666374
215449295752 418267271637	-98793132114 45597223313	-28055221851 122335663247	132145087261 73268078827
-67063212603 302460703779	-508042524135 11579152529	-68433318385 -30065303566	254633837584 -546456588737
71689399320 -120070786096	-595689754252 -287690910915	-217097656149 -359700117738	223836048946 -145656424413
83517806681 -55102433488	114612506957 139155292810	581746311140 64993452412	158371341095 -368858466785
75335453681 558343919770	169312185611 164870539972	23027170220 100612607532	-204530598686 -427407776635
580086548901 -219661934133	3125368281 305339325356	-11125928224 452670124690	-206307290539 311624680648
44986802407 30078391683	47666177025 -140908932840	255626012243 -27430747735	-125031545149 136041028321
322373502032 454244839225	281976414362 189094644527	251171169224 -61024785168	159585793692 379505115020
-304865651933 303960267777	173615801867 -465245196852	-356910286676 -425081707714	107278549036 -334256258389
361743789713 201677318921	155006917480 -133476977307	-422088901137 502298695970	-313598331981 58723986933
347569588318 -187796361713	-108131094646 63718517853	385086882543 -65337595327	-239057772643 -42998845480
-22701465432 -148010993257	102797705872 -175901896530	142500917354 179421146718	-410142709054 360592354115
-224967375123 -204043775125	426797422963 -158444573862	27955727033 -233239440678	-11866047000 -150700735414
127396705060 -383070219721	317890373721 39689039646	82324434231 -83808399948	321972399938 103027758983
233916723765 207303116644	274288067335 -184231994140	221557674842 453008742998	-577026414949 -344654113083
106052788199 27869321673	-658380526358 -357346304547	337279420955 76681510290	95667524962 -95689369874
84058583014 -433391042437	-302611371826 302573185324	-56760624381 -369204771896	-261314928641 311223682513
-265998595979 -130022356981	6490673009 -166152559524	344958362719 235452373611	-342650529216 -111492310860
-42472719336 -342642222278	105463974504 -425874976505	258204136878 150739675058	88656734430 -201658691241
-156403089451 -25223063569	-16572733398 574594099770	89741006930 460270563466	163759046910 -143773632356
217402235548 -17527379429	62909627272 300086838387	-48197253346 31387345854	-31021904931 -176443698862
-157009938680 284685575829	161830828570 93322968752	-377738729612 186222002307	418931534282 -592596413715
710362949953 -28494530243	-169245523915 -171517609094	3822500203252 -183562087751	-75292491461 68573565366
-95689295589 -211275207090	186500048657 -532204922301	27713062758 -194065077556	-306738528858 -86676310712
-181136431624 -474335561674	-125452306471 -372251032174	383033652044 136546962139	-128967880205 -373048363253
-707747776685 18344401835	-462550697306 126571683090	351634765320 -435565281202	-707940081927 -295837017788
83231556090 -184336948246	-132160944320 -382165992127	266799680921 -200438196753	-173516129635 361632358279
42423257534 409741870742	-117665782242 -81871705451	-111940123509 -391259880980	78223805893 -220233814984
-113049889073 482237198106	-458191171153 -192553993041	-206744761566 291270049232	123649653548 331248321233
534286463672 -31218130849	-115007991229 -118355137387	519187025927 154932761425	-15592514354 -19690993805
-78289754092 3797076532	16490774114 125443948608	-358469459899 -67531683929	45925094319 125042675079
89809374739 455566892667	-42301995233 -142550186143	-68247281613 -293872455212	507059382401 -7420879753
-175687922159 65417183323	-164370697008 -161525653202	79219391204 99470179705	164046437309 154009879171
214815207589 -510610074016	161714610143 -331536320948	-115063669613 201808386997	219942697570 -680573461219
-278065904266 208973687539	152072684134 338198503404	-271559341660 169249873720	-20521114163 -156246892621
270622510246 86895270339	-613372688424 186869344942	-433268337159 -131551792944	-106490509054 156097974905
365095211782 -69142361851	162682704755 192265096510	161309796149 287060786594	-396886730989 186034936111
-292478928507 44388678597	308123599146 -196134840837	-101562977609 306903614608	-297108332589 -372682460899
-200986973311 5524159157	-372608941865 247062774021	-416048903937 116345149294	-22260515079 166994802734
-297556635343 -219190259927	-256638223114 258156283276	147133023278 -592750755262	-384907506074 -285999803821
126031089280 286724400176	-329645186203 170631332702	173063010199 95373182522	218513946724 88174409959
360495111883 60204512160	-5888289059 398186712000	71263296890 -158553497803	-71916250872 -100160618855
-73602189837 -273103007111	-353476123874 -170176016905	-108268347940 234502518360	-3900676535 397716978975
-382653245750 209718724503	-19759044370 -10895905290	397738258399 431277571396	-209500125111 -68013933029
207562612569 -177936727110	-577958465879 -324504251305	572690499246 -265598844120	339882905144 -21680629327
336134189612 408890368302	-246177305905 250521252290	-26009442140 387242772468	-327635584901 114168811247
42110603247 479557276939	66626984568 158029647211	-5996936799 -341823120357	357208537673 197243975104
-90774949385 -52680281758	-226140011000 -453317516408	528181639962 60562327008	-31402835603 -178829952418
139872160289 55213445292	-14268159964 105033755211	-46067953103 542063894336	167827873734 -351342810311
-229175792444 159666466040	-1254713973 -424073608825	-123202074427 223690437521	-17128900681 95517332529
-175853933622 151331594958	126095072241 -166419872714	307066020644 132964901272	473313073435 -110402192688
-208214109936 -220788947156	-529925426583 60447268969	199387210355 101663642533	69991128438 390005676896
-114865419858 237747205225	-212737925698 -216202357006	139489712368 72543608135	-86937151546 489368643762
-409258616617 328952931676	-190809604426 217391194341	75900986717 -1128615461	-173259002252 241589636346
321419635757 225388449365	-62852571242 96205726052	-201932984751 125334649318	233854662367 160490269402
641939734093 53912853272	-86783977949 154857843109	-513259264281 -220620122808	23106422042 -337235125589
95207004514 -359541494385	227561213890 456561105375	-372794214247 -334697771010	-133920665305 -129217249454
-211136486585 -696800748527	-423198068293 -5783986303	-291128130685 16600775255	-259491212676 294389390948
170152011660 -156015132387	281793965042 322343659993	52141098420 389191352468	-573252242880 -280227857571
-102111023702 196633952678	-58984474012 510079139617	103775341597 -173354767581	
-237257622913 28045610336	96086322058 416469841455	-274381208663 379140030735	